

Wiederholung Atombau

Name _____

Klasse _____

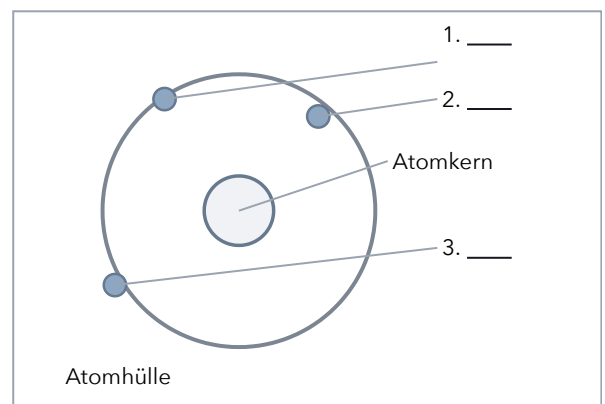
Datum _____

Du findest im Text 28 fehlende Begriffe. Vervollständige den Text. Einige Fachbegriffe sollst du mindestens einmal einsetzen:

Ordnungszahl - teilbar - radioaktiver - Periodensystem - Atome - Neutronen - unteilbar - Massenzahl - Isotope

Schon die griechischen Naturphilosophen *Leukipp* und *Demokrit* befassten sich mit dem Aufbau von Stoffen. Jeder Stoff ist solange _____, bis man diese kleinsten Teilchen nicht mehr teilen kann. Diese Teilchen nannten sie _____ (griech: atomos = _____). Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Aufbau der Atome durch *Ernest Rutherford* und *Niels Bohr* genauer beschrieben. Jedes Atom hat einen _____ und eine Atomhülle.

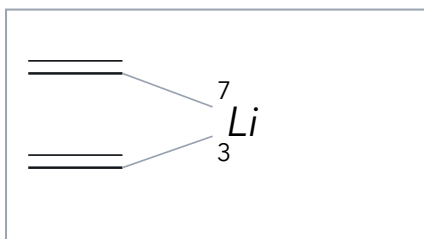
Protonen sind _____ geladen,
_____ sind neutral geladen und
Elektronen _____ geladen.



Die Elemente unterscheiden sich: Jedes Element hat eine unterschiedliche Anzahl von Protonen und _____. Wasserstoff hat _____ Proton im Kern und _____ Elektron auf der Schale. Sauerstoff hat jeweils _____ Protonen und Elektronen. Da die Anzahl der Protonen und Elektronen ein und desselben Elements _____ ist, sind diese Atome nach außen elektrisch neutral.

Die Elemente sind im _____ der Elemente aufgelistet.

Die Massenzahl gibt die Anzahl von _____ + _____ im Atomkern an. Die Ordnungszahl gibt die Anzahl der _____ bzw. _____ an.

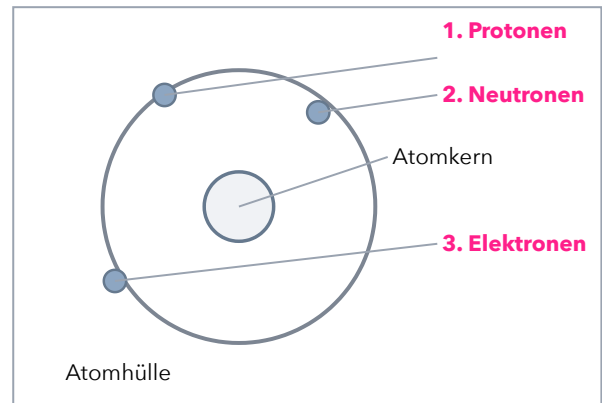


Im Periodensystem ist die Massenzahl nicht immer eine ganze Zahl. Titan hat eine Massenzahl von _____. Dieses ist ein Hinweis darauf, dass es Elemente mit einer unterschiedlichen Anzahl von _____ im Atomkern gibt. Elemente mit gleicher Ordnungszahl, aber unterschiedlichen Neutronenzahl nennt man _____ (griech: isos = gleich, topos = Platz).

Uran ist ein solches Element. Die beiden bekanntesten Massenzahlen des Urans sind U-_____ und U-_____. Uran ist ein Element mit _____ Strahlung.

Schon die griechischen Naturphilosophen *Leukipp* und *Demokrit* befassten sich mit dem Aufbau von Stoffen. Jeder Stoff ist solange **teilbar**, bis man diese kleinsten Teilchen nicht mehr teilen kann. Diese Teilchen nannten sie **Atome** (griech: atomos = **unteilbar**). Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Aufbau der Atome durch *Ernest Rutherford* und *Niels Bohr* genauer beschrieben. Jedes Atom hat einen **Atomkern** und eine Atomhülle.

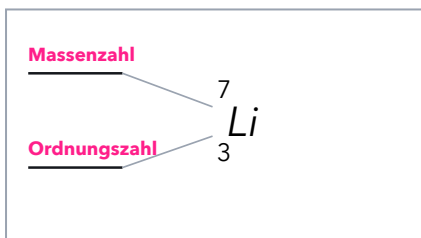
Protonen sind **positiv** geladen,
Neutronen sind neutral geladen und
Elektronen **negativ** geladen.



Die Elemente unterscheiden sich: Jedes Element hat eine unterschiedliche Anzahl von Protonen und **Elektronen**. Wasserstoff hat **1** Proton im Kern und **1** Elektron auf der Schale. Sauerstoff hat jeweils **8** Protonen und Elektronen. Da die Anzahl der Protonen und Elektronen ein und desselben Elements **gleich** ist, sind diese Atome nach außen elektrisch neutral.

Die Elemente sind im **Periodensystem** der Elemente aufgelistet.

Die Massenzahl gibt die Anzahl von **Protonen** + **Neutronen** im Atomkern an. Die Ordnungszahl gibt die Anzahl der **Protonen** bzw. **Elektronen** an.



Im Periodensystem ist die Massenzahl nicht immer eine ganze Zahl. Titan hat eine Massenzahl von **47,9**. Dieses ist ein Hinweis darauf, dass es Elemente mit einer unterschiedlichen Anzahl von **Neutronen** im Atomkern gibt. Elemente mit gleicher Ordnungszahl, aber unterschiedlichen Neutronenzahl nennt man **Isotope** (griech: isos = gleich, topos = Platz).

Uran ist ein solches Element. Die beiden bekanntesten Massenzahlen des Urans sind U- **238** und U- **235**. Uran ist ein Element mit **radioaktiver** Strahlung.